



ES827 — ROBÓTICA INDUSTRIAL

Profª Ludmila Corrêa de Alkmin e Silva (ludmila@fem.unicamp.br)

PED : Jonas Cadorini Neto (j299231@dac.unicamp.br)

CINEMÁTICA DIFERENCIAL

- ❑ Agora sabemos como relacionar a posição e a orientação do efetuador em relação as variáveis das juntas.
- ❑ Porém queremos relacionar as velocidades linear e angular do efetuador com as velocidades das juntas.
- ❑ Primeiro iremos discutir a velocidade angular em torno de um eixo fixo.
- ❑ Depois iremos abordar em um caso geral com os eixos movendo.
- ❑ Assim iremos introduzir o Jacobiano.
- ❑ Finalmente, usaremos o Jacobiano para discutir vários aspectos dos manipuladores.



MATRIZ JACOBIANA

- Agora iremos descrever a relação entre as velocidades das juntas e as velocidades do efetuador.
- Portanto, queremos determinar a seguinte expressão:

$$v_n^0 = J_v \dot{q}$$

$$\omega_n^0 = J_\omega \dot{q}$$

- Logo J_v e J_ω são matrizes $3 \times n$
- podemos combiná-las: $\xi = J \dot{q}$

- Onde:

$$\xi = \begin{bmatrix} v_n^0 \\ \omega_n^0 \end{bmatrix}$$

$$J = \begin{bmatrix} J_v \\ J_\omega \end{bmatrix}$$

- J é a matriz Jacobiana
 - $6 \times n$ onde n é o número de juntas



DERIVANDO $\int_{\omega}$

- Lembrando que cada junta i rotacional no eixo z_{i-1}
- Assim a velocidade angular de cada referência relativa a referência anterior
 - Se a junta i^{th} é revolução:
$$\omega_i^{i-1} = \dot{q}_i z_{i-1} = \dot{q}_i \hat{k}$$
 - Se a junta i^{th} é prismática, a velocidade angular i relativa a coordenada $i-1$ é zero.
 - Portanto, lembrando que velocidades angulares na mesma base podem ser somadas, a velocidade angular do efetuador é dada por:

$$\begin{aligned}\omega_{0,n}^0 &= \omega_{0,1}^0 + R_1^0 \omega_{1,2}^1 + R_2^0 \omega_{2,3}^2 + R_3^0 \omega_{3,4}^3 + \dots + R_{n-1}^0 \omega_{n-1,n}^{n-1} \\ &= \rho_1 \dot{q}_1 \hat{k} + \rho_2 \dot{q}_2 R_1^0 \hat{k} + \rho_3 \dot{q}_3 R_2^0 \hat{k} + \rho_4 \dot{q}_4 R_3^0 \hat{k} + \dots + \rho_n \dot{q}_n R_{n-1}^0 \hat{k} \\ &= \sum_{i=1}^n \rho_i \dot{q}_i z_{i-1}^0\end{aligned}$$

- Onde ρ_i determina se a junta i é de revolução ($\rho_i = 1$) ou prismática ($\rho_i = 0$)



DERIVANDO J_ω

- Assim J_ω pode ser escrito como:

$$J_\omega = \begin{bmatrix} \rho_1 z_0^0 & \rho_2 z_1^0 & \cdots & \rho_n z_{n-1}^0 \end{bmatrix}$$

- Apresenta n colunas, e a cada 3×1 , assim J_ω é $3 \times n$



DERIVANDO J_v

- Velocidade linear do efetuador:

$$\dot{o}_n^0 = \sum_{i=1}^n \frac{\partial o_n^0}{\partial q_i} \dot{q}_i$$

- Assim pode ser obtido como:

$$J_{v_i} = \frac{\partial o_n^0}{\partial q_i}$$

- Percebe-se que esta expressão é justamente a velocidade linear do efetuador que resultaria se $\dot{q}_i = 1$ e $\dot{q}_j = 0$.
- Portanto, a i -ésima coluna do Jacobiano pode ser gerada atuando a junta i com uma velocidade unitária e mantendo todas as outras fixas.
- Possibilita calcular de forma simples e independente o Jacobiano para cada de tipo de junta: prismática ou de revolução.



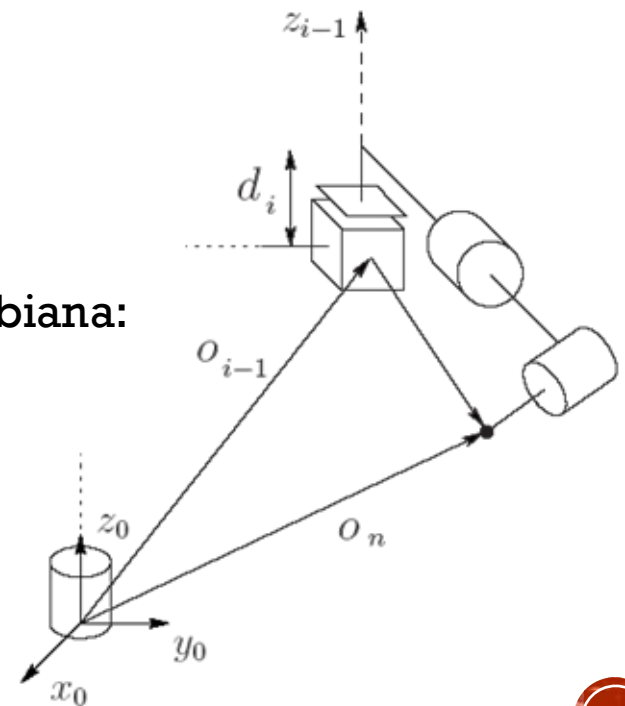
DERIVANDO J_v

- Velocidade do efetuador devido a articulações prismáticas
 - Suponha que todas as articulações são fixas exceto a junta prismática d_i
 - O movimento do efetuador é uma translação pura a longo de z_{i-1}

$$\dot{o}_n^0 = \dot{d}_i R_{i-1}^0 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \dot{d}_i z_{i-1}^0$$

- Portanto, podemos escrever a matriz jacobiana:

$$J_{v_i} = z_{i-1}^0$$



DERIVANDO J_v

Velocidade do efetuador devido as juntas de revolução

- Assume que todas as juntas são fixa menos a junta de revolução θ_i

- O movimento do efetuador :

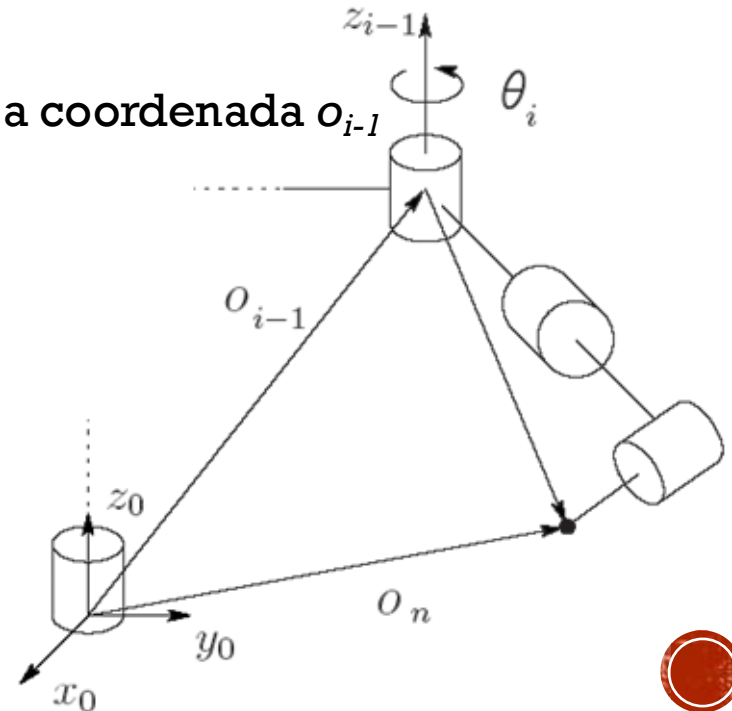
$$\dot{o}_n^0 = \omega_{i-1,i}^0 \times r = \dot{\theta}_i z_{i-1}^0 \times r$$

- Onde r é a distância entre efetuador o_n e a coordenada o_{i-1}

$$\dot{o}_n^0 = \dot{\theta}_i z_{i-1}^0 \times (o_n - o_{i-1})$$

- Assim J_v :

$$J_{v_i} = z_{i-1}^0 \times (o_n - o_{i-1})$$



JACOBIANO COMPLETO

$$J = \begin{bmatrix} J_v \\ J_\omega \end{bmatrix} \begin{array}{l} \longrightarrow \text{Translação} \\ \longrightarrow \text{Rotação} \end{array}$$

$$J_{v_i} = \begin{cases} \mathbf{z}_{i-1} \times (\mathbf{o}_n - \mathbf{o}_{i-1}) & i \text{ junta de revolução} \\ \mathbf{z}_{i-1} & i \text{ junta prismática} \end{cases}$$

$$J_{\omega_i} = \begin{cases} \mathbf{z}_{i-1} & i \text{ junta de revolução} \\ 0 & i \text{ junta prismática} \end{cases}$$

Onde J_v é uma matriz $3 \times n$ que representa a contribuição da velocidade de rotação das juntas do manipulador sobre a velocidade linear do “efetuador” e J_ω é também uma matriz $3 \times n$ sobre a velocidade angular do “efetuador”.

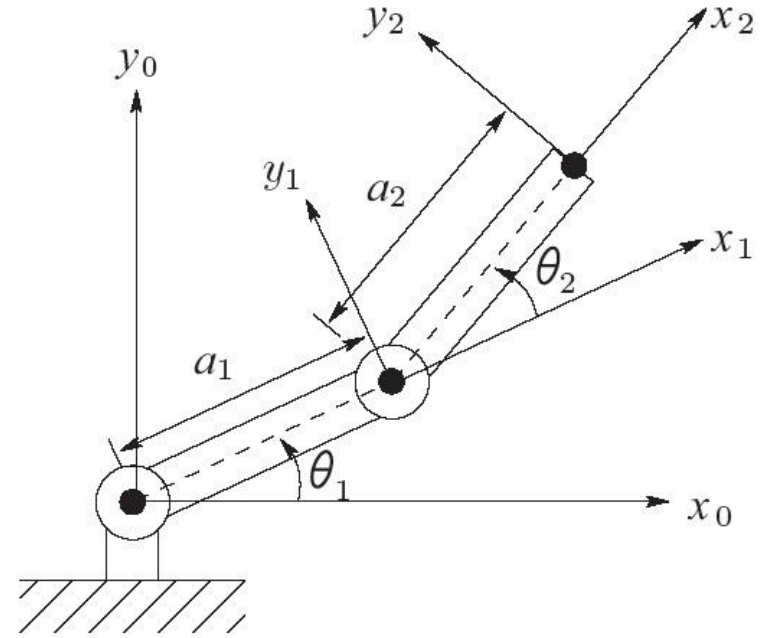


MANIPULADOR PLANAR DE DOIS ELOS

- Definir os parâmetros DH
 - Definir as constantes a_i , α_i
 - Definir os parâmetros θ_i , d_i

link	a_i	α_i	d_i	θ_i
1	a_1	0	0	θ_1
2	a_2	0	0	θ_2

- Os termos α_i são 0 pois z_i são paralelos
- Apenas θ_i são variáveis



$$A_1 = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & a_1 c_1 \\ s_1 & c_1 & 0 & a_1 s_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, A_2 = \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & a_2 c_2 \\ s_2 & c_2 & 0 & a_2 s_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_1^0 = A_1$$

$$T_2^0 = A_1 A_2 = \begin{bmatrix} c_{12} & -s_{12} & 0 & a_1 c_1 + a_2 c_{12} \\ s_{12} & c_{12} & 0 & a_1 s_1 + a_2 s_{12} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

MANIPULADOR PLANAR DE DOIS ELOS

$$o_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, o_1 = \begin{bmatrix} a_1 c_1 \\ a_1 s_1 \\ 0 \end{bmatrix}, o_2 = \begin{bmatrix} a_1 c_1 + a_2 c_{12} \\ a_1 s_1 + a_2 s_{12} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$z_0^0 = z_1^0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$o_0 = \text{origem}$

$$A_1 = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & a_1 c_1 \\ s_1 & c_1 & 0 & a_1 s_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, A_2 = \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & a_2 c_2 \\ s_2 & c_2 & 0 & a_2 s_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_1^0 = A_1$$

$$T_2^0 = A_1 A_2 =$$

z_2^0 não é utilizado

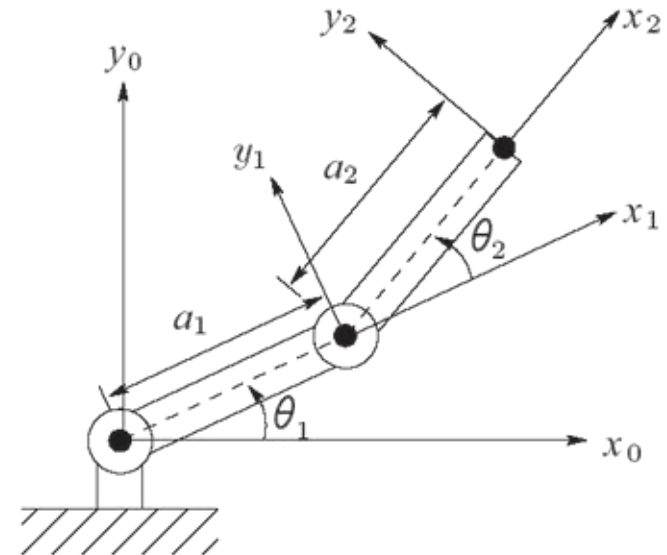
$$\begin{bmatrix} c_{12} & -s_{12} & 0 & a_1 c_1 + a_2 c_{12} \\ s_{12} & c_{12} & 0 & a_1 s_1 + a_2 s_{12} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

MANIPULADOR PLANAR DE DOIS ELOS

$$J(q) = \begin{bmatrix} z_0^0 \times (o_2 - o_0) & z_1^0 \times (o_2 - o_1) \\ z_0^0 & z_1^0 \end{bmatrix}$$

$$o_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, o_1 = \begin{bmatrix} a_1 c_1 \\ a_1 s_1 \\ 0 \end{bmatrix}, o_2 = \begin{bmatrix} a_1 c_1 + a_2 c_{12} \\ a_1 s_1 + a_2 s_{12} \\ 0 \end{bmatrix} \quad z_0^0 = z_1^0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$J(q) = \begin{bmatrix} -a_1 s_1 - a_2 s_{12} & -a_2 s_{12} \\ a_1 c_1 + a_2 c_{12} & a_2 c_{12} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

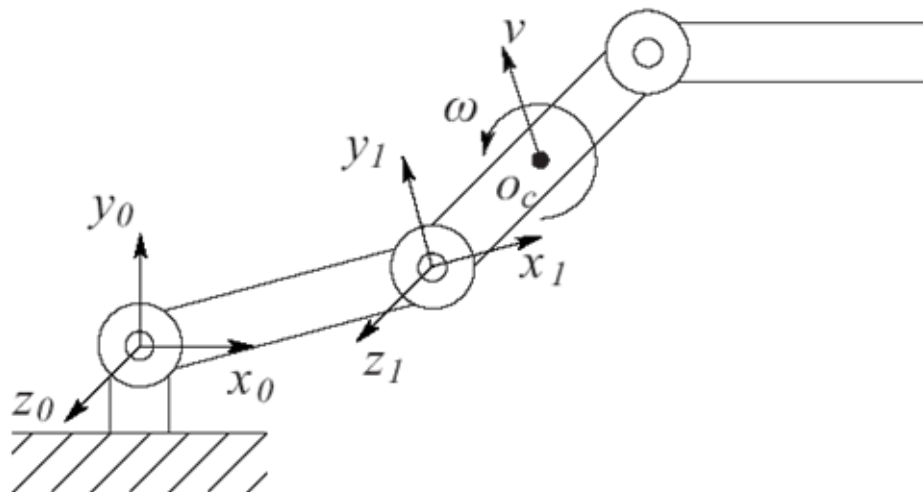


VELOCIDADE NUM PONTO ARBITRÁRIO

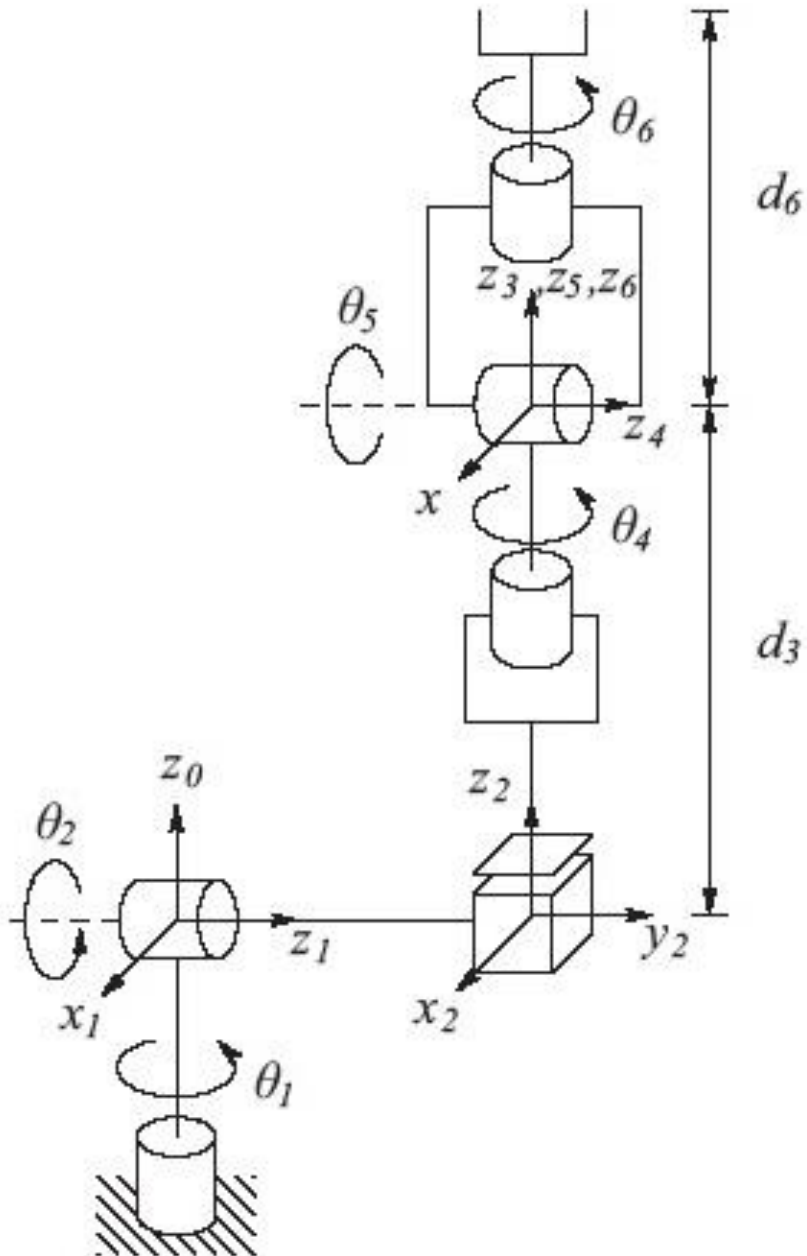
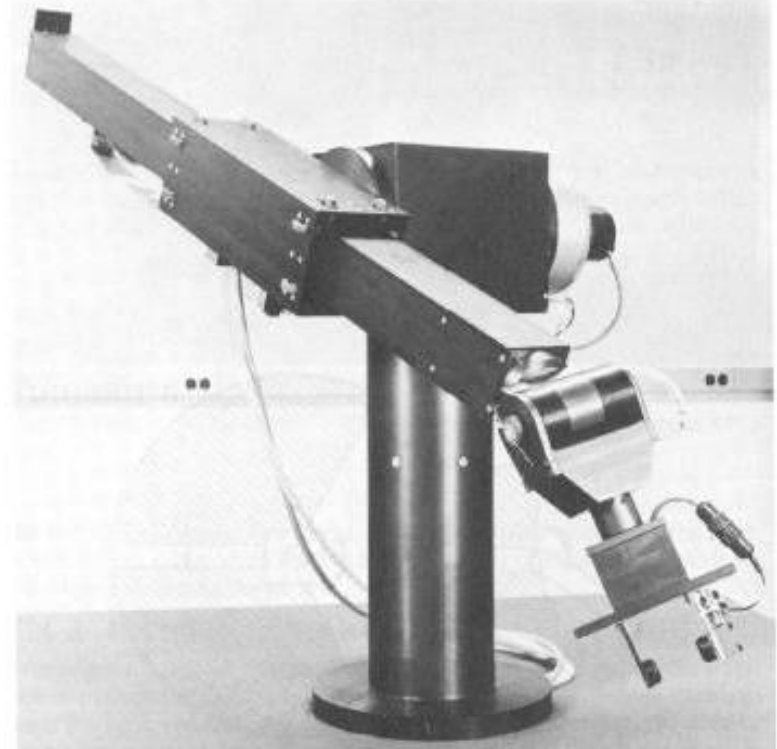
- Também pode se obter a velocidade em qualquer ponto arbitrário assim o jacobiano

$$J(q) = \begin{bmatrix} z_0^0 \times (o_c - o_0) & z_1^0 \times (o_c - o_1) & 0 \\ z_0^0 & z_1^0 & 0 \end{bmatrix}$$

- Isto é idêntico ao colocar a ferramenta em qualquer ponto do manipulador



MANIPULADOR STANFORD



Link	a_i	α_i	d_i	θ_i
1	0	-90	0	θ_1
2	0	90	d_2	θ_2
3	0	0	d_3	0
4	0	-90	0	θ_4
5	0	90	0	θ_5
6	0	0	d_6	θ_6



MANIPULADOR STANFORD

$$A_1 = \begin{bmatrix} c_1 & 0 & -s_1 & 0 \\ s_1 & 0 & c_1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, A_2 = \begin{bmatrix} c_2 & 0 & s_2 & 0 \\ s_2 & 0 & -c_2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & d_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
$$A_4 = \begin{bmatrix} c_4 & 0 & -s_4 & 0 \\ s_4 & 0 & c_4 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, A_5 = \begin{bmatrix} c_5 & 0 & s_5 & 0 \\ s_5 & 0 & -c_5 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, A_6 = \begin{bmatrix} c_6 & -s_6 & 0 & 0 \\ s_6 & c_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



MANIPULADOR STANFORD

$$T_6^0 = A_1 \cdots A_6 = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & d_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & d_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & d_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \left\{ \begin{array}{l} r_{11} = c_1[c_2(c_4c_5c_6 - s_4s_6) - s_2s_5c_6] - d_2(s_4c_5c_6 + c_4s_6) \\ r_{21} = s_1[c_2(c_4c_5c_6 - s_4s_6) - s_2s_5c_6] + c_1(s_4c_5c_6 + c_4s_6) \\ r_{31} = -s_2(c_4c_5c_6 - s_4s_6) - c_2s_5c_6 \\ r_{12} = c_1[-c_2(c_4c_5s_6 + s_4c_6) + s_2s_5s_6] - s_1(-s_4c_5s_6 + c_4c_6) \\ r_{22} = -s_1[-c_2(c_4c_5s_6 - s_4c_6) - s_2s_5s_6] + c_1(-s_4c_5s_6 + c_4s_6) \\ r_{32} = s_2(c_4c_5s_6 + s_4c_6) + c_2s_5s_6 \\ r_{13} = c_1(c_2c_4s_5 + s_2c_5) - s_1s_4s_5 \\ r_{23} = s_1(c_2c_4s_5 + s_2c_5) + c_1s_4s_5 \\ r_{33} = -s_2c_4s_5 + c_2c_5 \\ d_x = c_1s_2d_3 - s_1d_2 + d_6(c_1c_2c_4s_5 + c_1c_5s_2 - s_1s_4s_5) \\ d_y = s_1s_2d_3 + c_1d_2 + d_6(c_1s_4s_5 + c_2c_4s_1s_5 + c_5s_1s_2) \\ d_z = c_2d_3 + d_6(c_2c_5 - c_4s_2s_5) \end{array} \right.$$

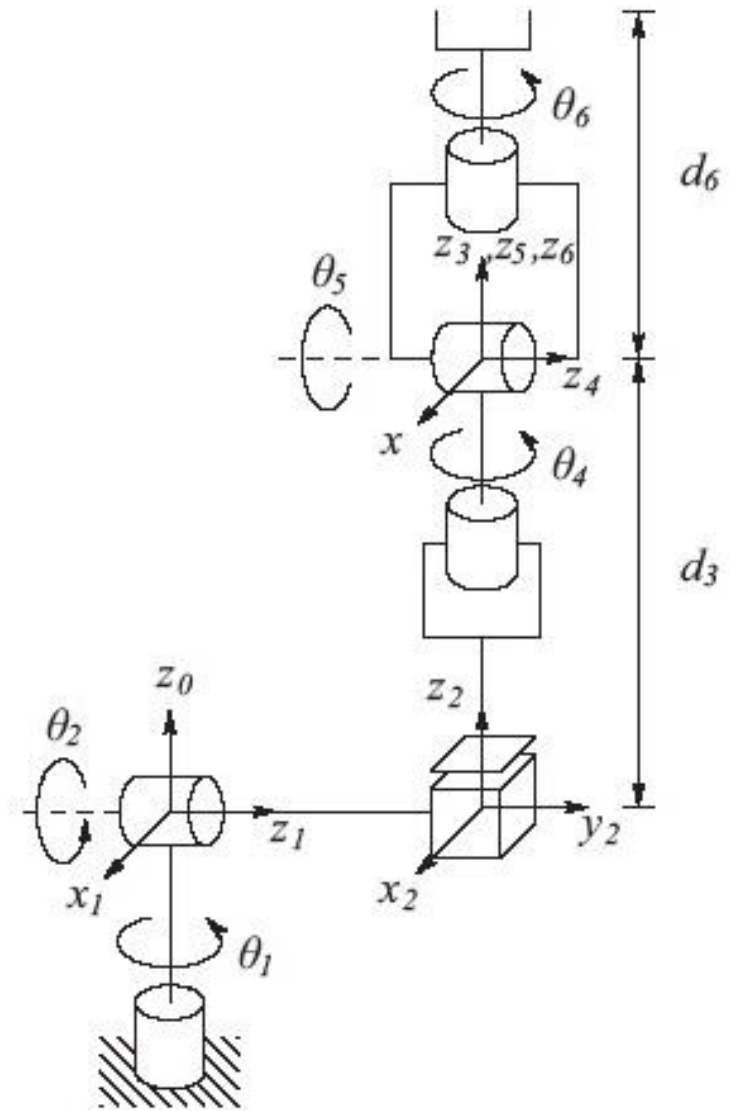


MANIPULADOR STANFORD

$$J_i = \begin{bmatrix} z_{i-1} \times (o_6 - o_{i-1}) \\ z_{i-1} \end{bmatrix}, \quad i = 1, 2$$

$$J_3 = \begin{bmatrix} z_2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$J_i = \begin{bmatrix} z_{i-1} \times (o_6 - o) \\ z_{i-1} \end{bmatrix}, \quad i = 4, 5, 6$$



$$J = \begin{bmatrix} z_0 \times (o_6 - o_0) & z_1 \times (o_6 - o_1) & z_2 & z_3 \times (o_6 - o_3) & z_4 \times (o_6 - o_4) & z_5 \times (o_6 - o_5) \\ z_0 & z_1 & [0 \ 0 \ 0]^T & z_3 & z_4 & z_5 \end{bmatrix}$$



MANIPULADOR STANFORD

$$z_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, z_1 = \begin{bmatrix} -s_1 \\ c_1 \\ 0 \end{bmatrix}, z_2 = \begin{bmatrix} c_1 s_2 \\ s_1 s_2 \\ c_2 \end{bmatrix}, z_3 = \begin{bmatrix} c_1 s_2 \\ s_1 s_2 \\ c_2 \end{bmatrix}, z_4 = \begin{bmatrix} -c_1 c_2 s_4 - s_1 c_4 \\ -s_1 c_2 s_4 + c_1 c_4 \\ s_2 s_4 \end{bmatrix}, z_5 = \begin{bmatrix} c_1 c_2 c_4 s_5 - s_1 s_4 s_5 + c_1 s_2 c_5 \\ s_1 c_2 c_4 s_5 + c_1 s_4 s_5 + s_1 s_2 c_5 \\ -s_2 c_4 s_5 + c_2 c_5 \end{bmatrix}$$

$$o_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, o_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ d_2 \end{bmatrix}, o_3 = \begin{bmatrix} c_1 s_2 d_3 - s_1 d_2 \\ s_1 s_2 d_3 + c_1 d_2 \\ c_2 d_3 \end{bmatrix}, o_6 = \begin{bmatrix} c_1 s_2 d_3 - s_1 d_2 + d_6 (c_1 c_2 c_4 s_5 + c_1 c_5 s_2 - s_1 s_4 s_5) \\ s_1 s_2 d_3 - c_1 d_2 + d_6 (c_1 s_4 s_5 + c_2 c_4 s_1 s_5 + c_5 s_1 s_2) \\ c_2 d_3 + d_6 (c_2 c_5 - c_4 s_2 s_5) \end{bmatrix}$$

$$J = \begin{bmatrix} Z_0 \times (O_6 - O_0) & Z_1 \times (O_6 - O_1) & Z_2 & Z_3 \times (O_6 - O_3) & Z_4 \times (O_6 - O_4) & Z_5 \times (O_6 - O_5) \\ Z_0 & Z_1 & [0 \ 0 \ 0]^T & Z_3 & Z_4 & Z_5 \end{bmatrix}$$



MANIPULADOR STANFORD

$$J_1 = \begin{bmatrix} -d_y \\ d_x \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, J_2 = \begin{bmatrix} c_1 d_z \\ s_1 d_z \\ -s_1 d_y - c_1 d_x \\ -s_1 \\ c_1 \\ 0 \end{bmatrix}, J_3 = \begin{bmatrix} c_1 s_2 \\ s_1 s_2 \\ c_2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, J_4 = \begin{bmatrix} s_1 s_2 (d_z - o_{3,z}) + c_2 (d_y - o_{3,y}) \\ -c_1 s_1 (d_z - o_{3,z}) + c_2 (d_x - o_{3,x}) \\ -c_1 c_2 s_4 - s_1 c_4 \\ c_1 s_2 \\ s_1 s_2 \\ c_2 \end{bmatrix}$$

$$J_5 = \begin{bmatrix} (-s_1 c_2 s_4 + c_1 c_4)(d_z - o_{3,z}) - s_2 s_4 (d_y - o_{3,y}) \\ (-c_1 c_2 s_4 + s_1 c_4)(d_z - o_{3,z}) + s_2 s_4 (d_x - o_{3,x}) \\ (-c_1 c_2 s_4 - s_1 c_4)(d_y - o_{3,y}) + (s_1 c_2 s_4 - c_1 c_4)(d_x - o_{3,x}) \\ -c_1 c_2 s_4 - s_1 c_4 \\ -s_1 c_2 s_4 + c_1 c_4 \\ s_2 s_4 \end{bmatrix}$$

$$J_6 = \begin{bmatrix} (s_1 c_2 c_4 s_5 + c_1 s_4 s_5 + s_1 s_2 c_5)(d_y - o_{3,y}) + (s_2 c_4 s_5 - c_2 c_5)(d_y - o_{3,y}) \\ -(c_1 c_2 c_4 s_5 - s_1 s_4 s_5 + c_1 s_2 c_5)(d_z - o_{3,z}) + (s_2 c_4 s_5 - c_2 c_5)(d_x - o_{3,x}) \\ c_1 c_2 c_4 s_5 - s_1 s_4 s_5 + c_1 s_2 c_5 \\ c_1 c_2 c_4 s_5 - s_1 s_4 s_5 + c_1 s_2 c_5 \\ s_1 c_2 c_4 s_5 + c_1 s_4 s_5 + s_1 s_2 c_5 \\ -s_2 c_4 s_5 + c_2 c_5 \end{bmatrix}$$



SINGULARIDADES

- A matriz Jacobiana define o mapeamento entre o vetor velocidade da junta e do efetuador:

$$\xi = J(q)\dot{q}$$

Características de singularidades:

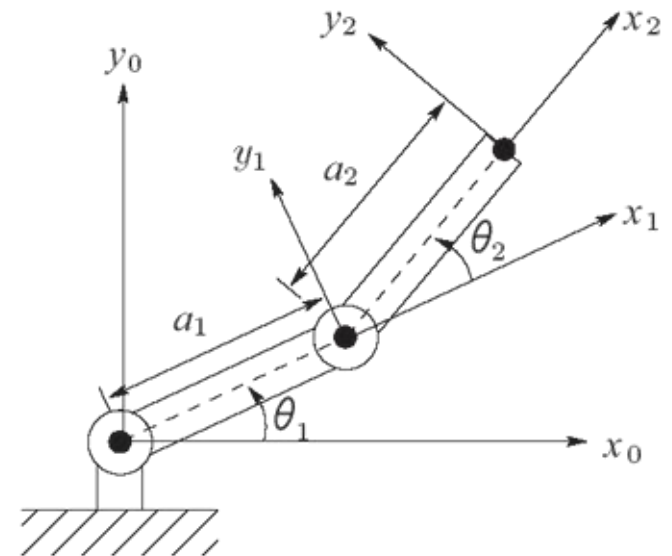
- Configurações nas quais a mobilidade fica reduzida
- Infinitas soluções podem existir para o problema da cinemática inversa
- Pequenas velocidades no espaço operacional podem causar grandes velocidades no espaço das juntas
- Correspondem, na maioria dos casos, a pontos nos limites do espaço de trabalho. Ocorre quando o manipulador está totalmente estendido ou todo dobrado sobre si mesmo. Esta singularidade pode ser evitada.



SINGULARIDADES

- Como determinamos as singularidades?
 - Simples: construir o Jacobiano e observar quando ele diminui os valores de seu range.
- Ex: Manipulador de 2 Elos

$$J(q) = \begin{bmatrix} -a_1 s_1 - a_2 s_{12} & -a_2 s_{12} \\ a_1 c_1 + a_2 c_{12} & a_2 c_{12} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$



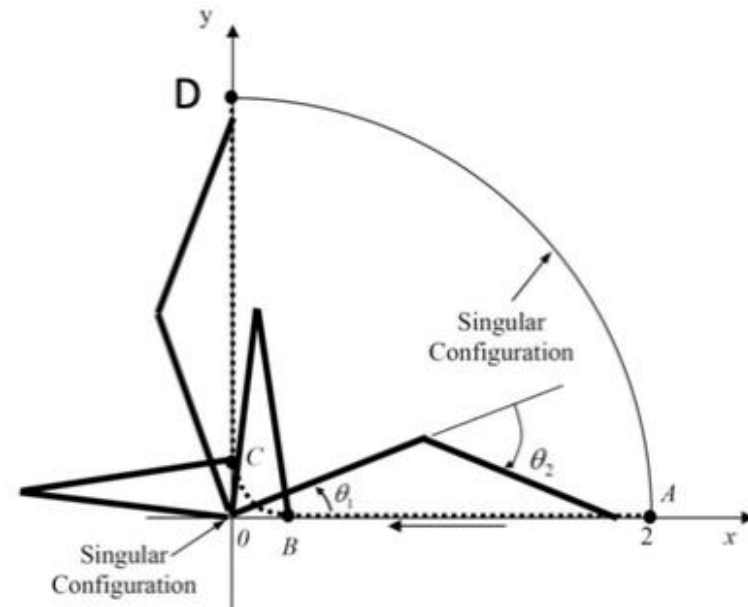
SINGULARIDADES

- Como determinamos as singularidades?
 - Simples: construir o Jacobiano e observar quando ele diminui os valores de seu range.
 - Ex: Manipulador de 2 Elos
- 

$$J_v = \begin{bmatrix} -a_1 S_1 - a_2 S_{12} & -a_2 S_{12} \\ a_1 c_1 + a_2 c_{12} & a_2 c_{12} \end{bmatrix}$$

$$\det(J_v) = a_1 a_2 s_2$$

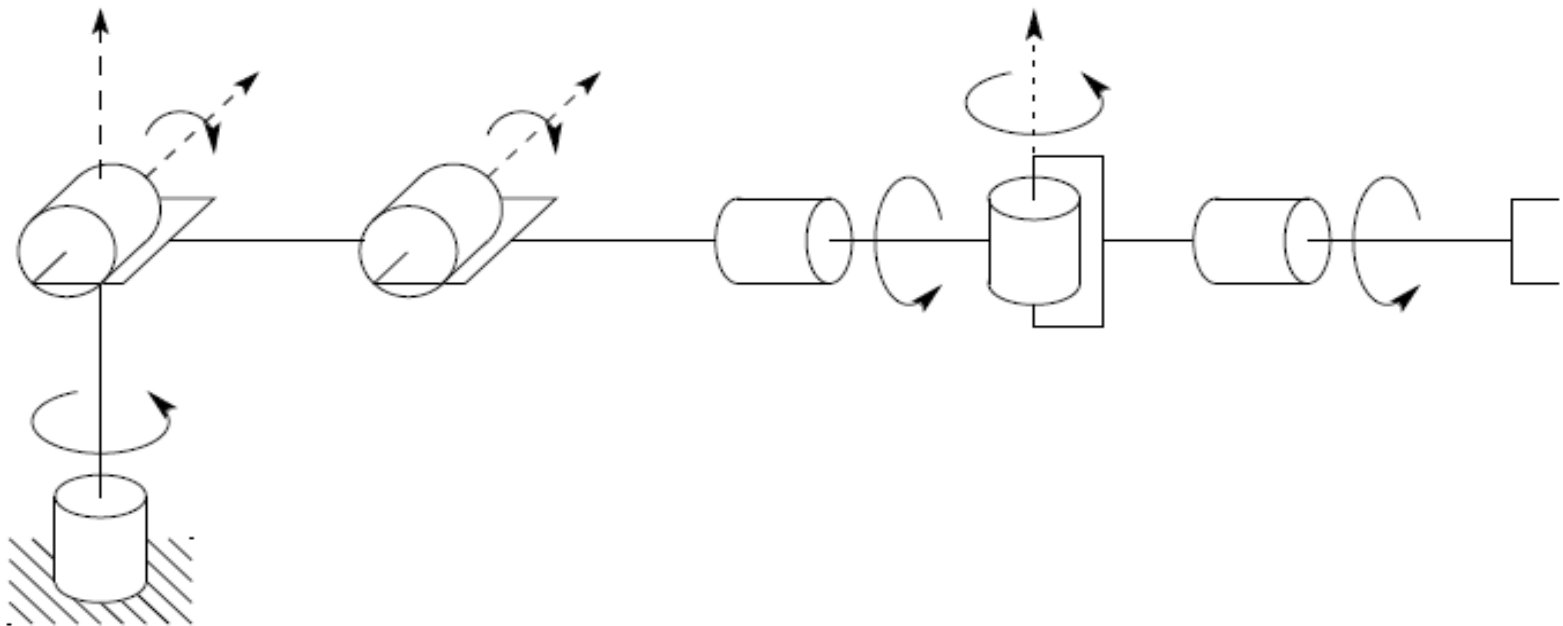
- Logo $\theta_2 = 0, \pi$ são duas singularidades



DECOMPOSIÇÃO DE SINGULARIDADE

- Suponha um manipulador de 6 graus de liberdade com um braço com 3 eixos e uma garra esférica.
 - Assim o Jacobino é 6x6
- Agora definimos que o **manipulador está em um configuração singular se:**

$$\det(J(q)) = 0$$



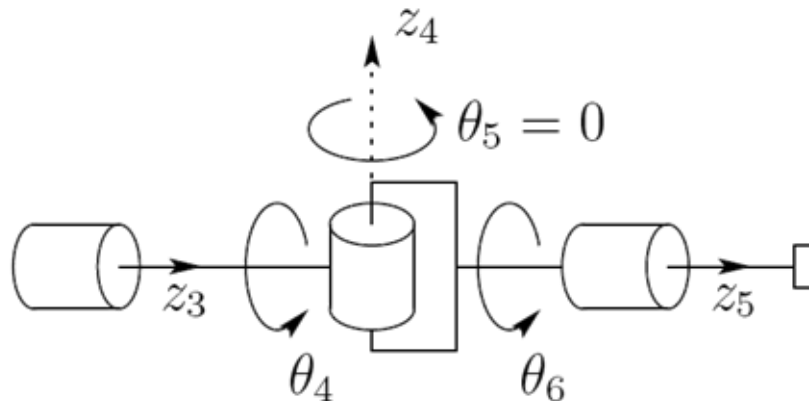
DECOMPOSIÇÃO DE SINGULARIDADE

- No caso de decomposição, podemos dividir o Jacobiano como:

$$J = [J_P \mid J_O] = \left[\begin{array}{c|c} J_{11} & J_{12} \\ J_{21} & J_{22} \end{array} \right] \begin{array}{l} \longrightarrow \text{Translação} \\ \longrightarrow \text{Rotação} \end{array}$$

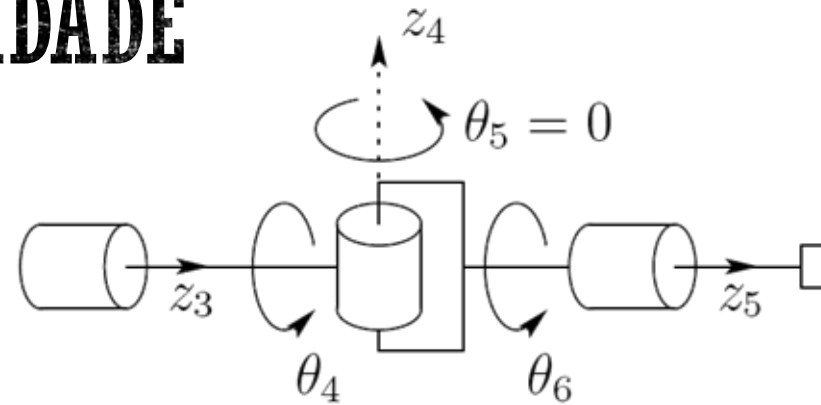
- Onde J_p e J_o representam posição e a orientação do Jacobiano

$$J_o = \begin{bmatrix} \mathbf{z}_3 \times (\mathbf{o}_6 - \mathbf{o}_3) & \mathbf{z}_4 \times (\mathbf{o}_6 - \mathbf{o}_4) & \mathbf{z}_5 \times (\mathbf{o}_6 - \mathbf{o}_5) \\ \mathbf{z}_3 & \mathbf{z}_4 & \mathbf{z}_5 \end{bmatrix}$$



DECOMPOSIÇÃO DE SINGULARIDADE

$$J_o = \begin{bmatrix} z_3 \times (o_6 - o_3) & z_4 \times (o_6 - o_4) & z_5 \times (o_6 - o_5) \\ z_3 & z_4 & z_5 \end{bmatrix}$$



- Como o eixo de interseção é comum temos: $o_3 = o_4 = o_5 = o_6 = o$
- Logo J_o :

$$J_o = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ z_3 & z_4 & z_5 \end{bmatrix}$$

- Assim a matriz Jacobiana total:

$$J = [J_P \mid J_O] = \left[\begin{array}{c|c} J_{11} & J_{12} \\ J_{21} & J_{22} \end{array} \right] \quad J = \begin{bmatrix} J_{11} & 0 \\ J_{21} & J_{22} \end{bmatrix}$$

- O determinante:

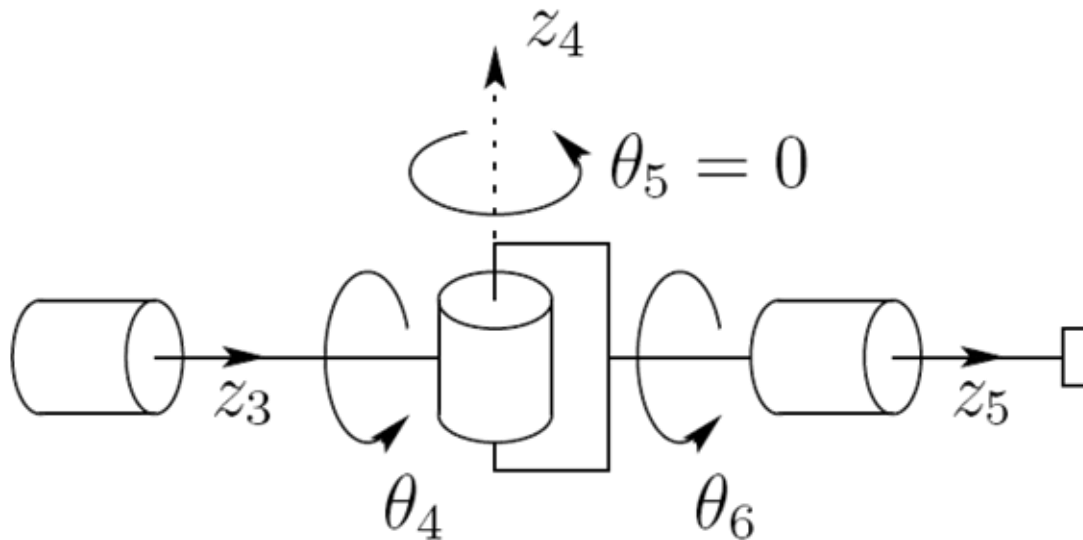
$$\det(J) = \det(J_{11})\det(J_{22})$$

SINGULARIDADE NO PUNHO

- Observa que J_{22}

$$J_{22} = \begin{bmatrix} z_3 & z_4 & z_5 \end{bmatrix}$$

- Assim J_{22} possui posto igual a 3 quando os três eixos são linearmente independentes.
 - Isso é verdade, exceto quando os **dois eixos são colineares**
 - $\theta_5 = 0, \pi$ são as singularidades



SINGULARIDADE DA BASE

- Para determinar as singularidades, necessita observar o determinante de J_{11}

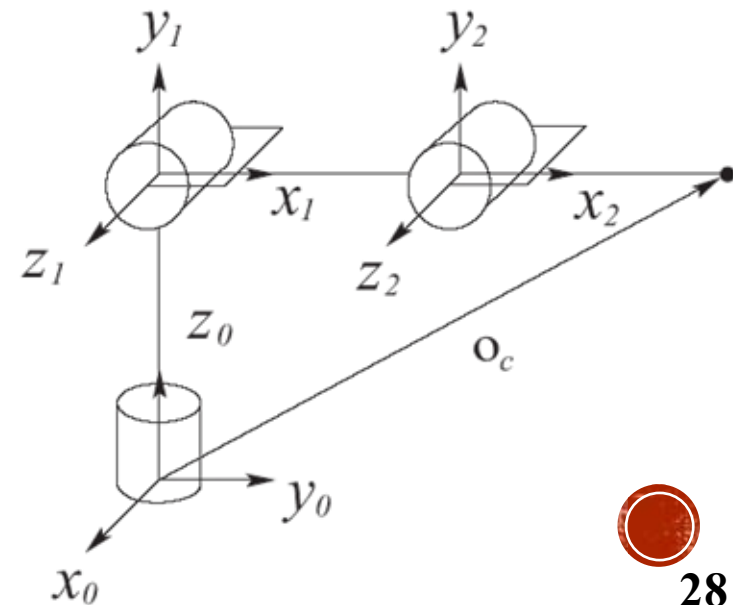
– J_{11} é calculado como :

$$J_{11} = \begin{bmatrix} \mathbf{z}_0 \times (\mathbf{o}_c - \mathbf{o}_0) & \mathbf{z}_1 \times (\mathbf{o}_c - \mathbf{o}_1) & \mathbf{z}_2 \times (\mathbf{o}_c - \mathbf{o}_2) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -a_2 s_1 c_2 - a_3 s_1 c_{23} & -a_2 s_2 c_1 - a_3 s_{23} c_1 & -a_3 c_1 s_{23} \\ a_2 c_1 c_2 + a_3 c_1 c_{23} & -a_2 s_1 s_2 - a_3 s_1 s_{23} & -a_3 s_1 s_{23} \\ 0 & a_2 c_2 + a_3 c_{23} & a_3 c_{23} \end{bmatrix}$$

- O determinante de J_{11} é:

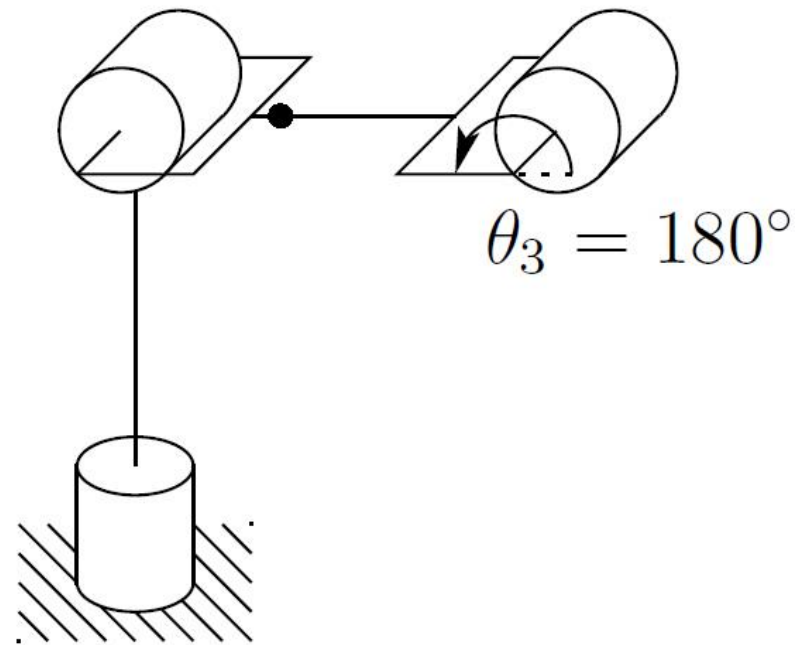
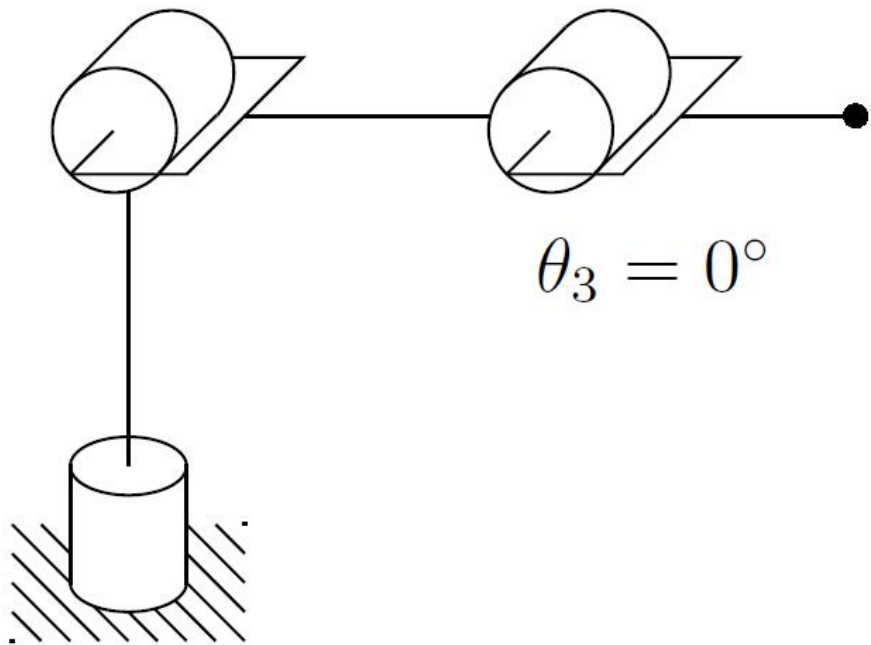
$$\det(J_{11}) = a_2 a_3 s_3 (a_2 c_2 + a_3 c_{23})$$



SINGULARIDADE DA BASE

$$\det(J_{11}) = a_2 a_3 s_3 (a_2 c_2 + a_3 c_{23})$$

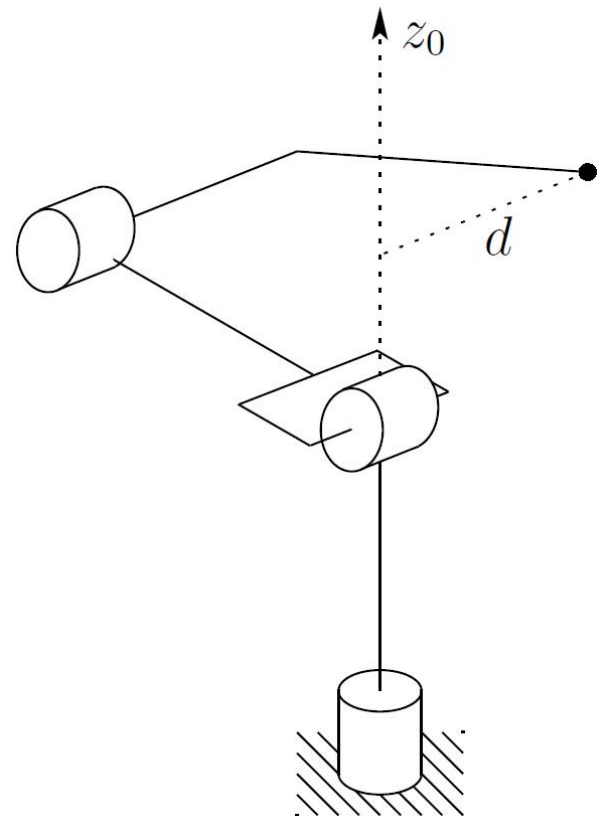
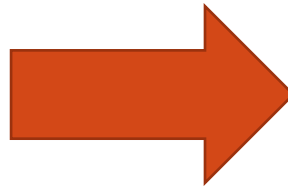
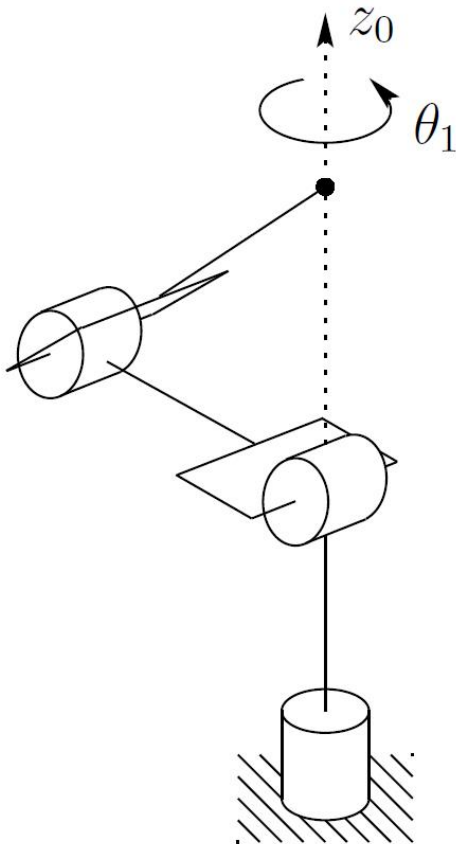
- Singular quando $s_3 = 0$, ou seja, $\theta_3 = 0$ ou π



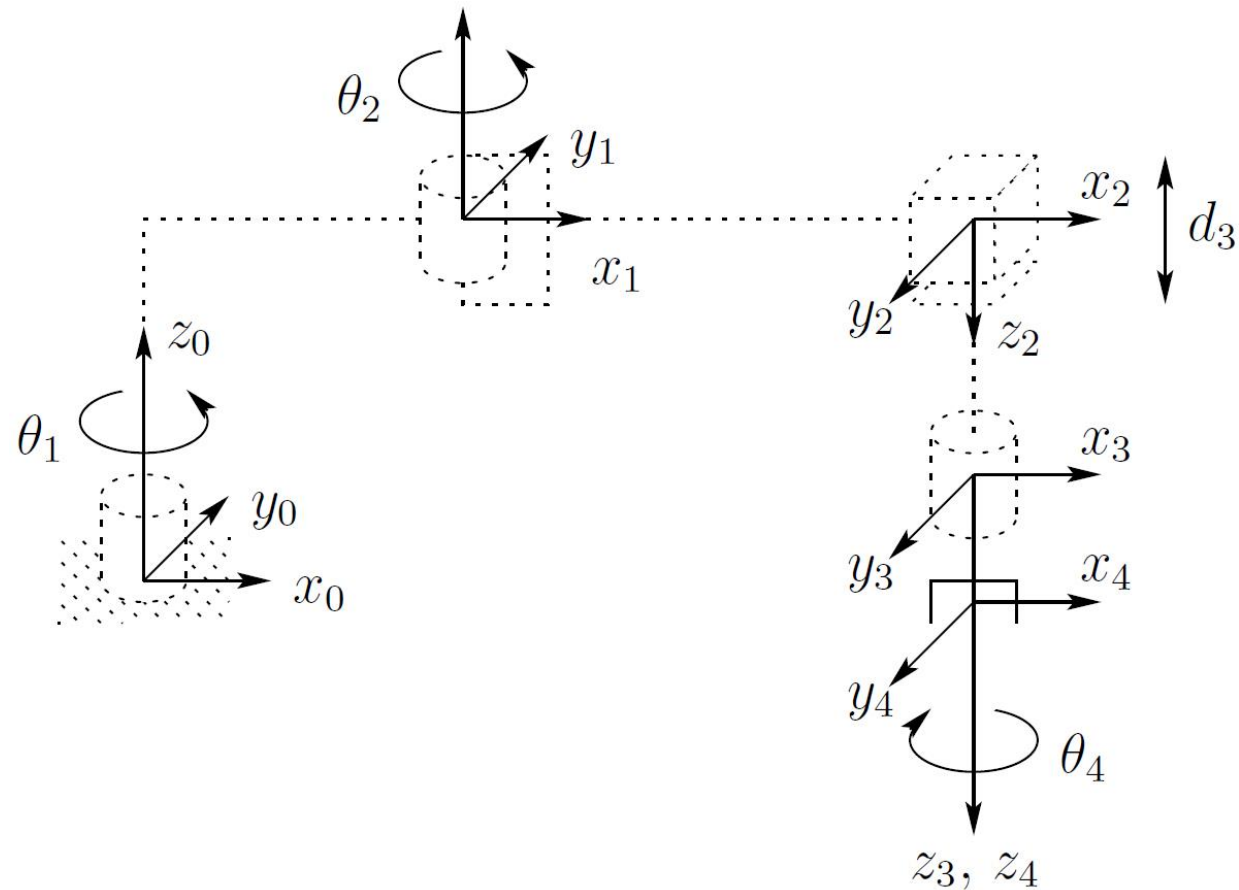
SINGULARIDADE DA BASE

$$\det(J_{11}) = a_2 a_3 s_3 (a_2 c_2 + a_3 c_{23})$$

- É singular também quando $a_2 c_2 + a_3 c_{23} = 0$



EXEMPLO MANIPULADOR SCARA



Elo	a_i	α_i	d_i	θ_i
1	a_1	0	d_1	θ_1
2	a_2	180	0	θ_2
3	0	0	d_3	0
4	0	0	d_4	θ_4

EXEMPLO MANIPULADOR SCARA

Cada coluna do Jacobiano é definida em função do tipo de junta:

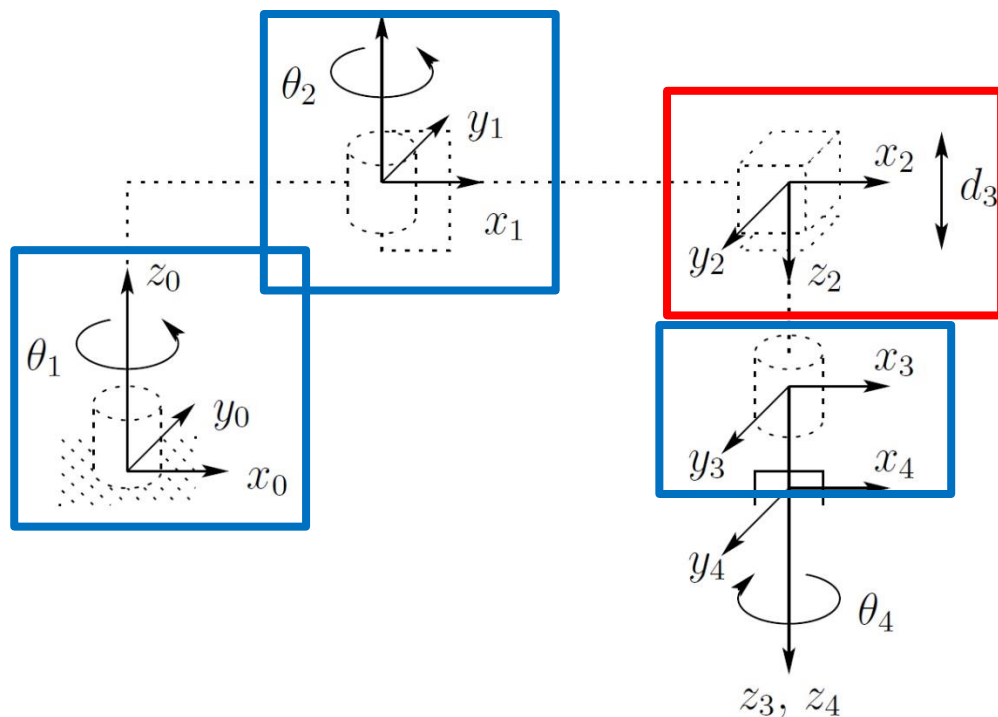
Junta Rotacional

$$J = \begin{bmatrix} Z_{i-1} \times (O_n - O_{i-1}) \\ Z_{i-1} \end{bmatrix}$$

Junta Prismática

$$J = \begin{bmatrix} Z_{i-1} \\ [0 \ 0 \ 0]^T \end{bmatrix}$$

$$J = \begin{bmatrix} Z_0 \times (O_4 - O_0) & Z_1 \times (O_4 - O_1) & Z_2 & Z_3 \times (O_4 - O_3) \\ Z_0 & Z_1 & [0 \ 0 \ 0]^T & Z_3 \end{bmatrix}$$



EXEMPLO MANIPULADOR SCARA

$$A_1 = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & a_1 c_1 \\ s_1 & c_1 & 0 & a_1 s_1 \\ 0 & 0 & 1 & d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, A_2 = \begin{bmatrix} c_2 & s_2 & 0 & a_2 c_2 \\ s_2 & -c_2 & 0 & a_2 s_2 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, A_4 = \begin{bmatrix} c_4 & -s_4 & 0 & 0 \\ s_4 & c_4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_1^0 = \begin{bmatrix} C_1 & -S_1 & 0 & a_1 C_1 \\ S_1 & C_1 & 0 & a_1 S_1 \\ 0 & 0 & 1 & d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad T_2^0 = \begin{bmatrix} C_{12} & S_{12} & 0 & a_1 C_1 + a_2 C_{12} \\ S_{12} & -C_{12} & 0 & a_1 S_1 + a_2 S_{12} \\ 0 & 0 & -1 & d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_3^0 = \begin{bmatrix} C_{12} & S_{12} & 0 & a_1 C_1 + a_2 C_{12} \\ S_{12} & -C_{12} & 0 & a_1 S_1 + a_2 S_{12} \\ 0 & 0 & -1 & d_1 - d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_4^0 = \begin{bmatrix} C_{12}C_4 + S_{12}S_4 & -C_{12}S_4 + S_{12}C_4 & 0 & a_1 C_1 + a_2 C_{12} \\ S_{12}C_4 - C_{12}S_4 & -S_{12}S_4 - C_{12}C_4 & 0 & a_1 S_1 + a_2 S_{12} \\ 0 & 0 & -1 & d_1 - d_3 - d_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



MANIPULADOR SCARA

$$J = \begin{bmatrix} Z_0 \times (O_4 - O_0) & Z_1 \times (O_4 - O_1) & Z_2 & Z_3 \times (O_4 - O_3) \\ Z_0 & Z_1 & [0 \ 0 \ 0]^T & Z_3 \end{bmatrix}$$

Z₄ não é utilizado

$$T_4^0 = \begin{bmatrix} C_{12}C_4 + S_{12}S_4 & -C_{12}S_4 + S_{12}C_4 & 0 & a_1C_1 + a_2C_{12} \\ S_{12}C_4 - C_{12}S_4 & -S_{12}S_4 - C_{12}C_4 & 0 & a_1S_1 + a_2S_{12} \\ 0 & 0 & -1 & d_1 - d_3 - d_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Origem

$$O_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad Z_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$T_1^0 = \begin{bmatrix} C_1 & -S_1 & 0 & a_1C_1 \\ S_1 & C_1 & 0 & a_1S_1 \\ 0 & 0 & 1 & d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



MANIPULADOR SCARA

$$J = \begin{bmatrix} Z_0 \times (O_4 - O_0) & Z_1 \times (O_4 - O_1) & Z_2 & Z_3 \times (O_4 - O_3) \\ Z_0 & Z_1 & [0 \ 0 \ 0]^T & Z_3 \end{bmatrix}$$

$$T_2^0 = \begin{bmatrix} C_{12} & S_{12} & \boxed{0} & \boxed{a_1 C_1 + a_2 C_{12}} \\ S_{12} & -C_{12} & \boxed{0} & \boxed{a_1 S_1 + a_2 S_{12}} \\ 0 & 0 & \boxed{-1} & \boxed{d_1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_3^0 = \begin{bmatrix} C_{12} & S_{12} & \boxed{0} & \boxed{a_1 C_1 + a_2 C_{12}} \\ S_{12} & -C_{12} & \boxed{0} & \boxed{a_1 S_1 + a_2 S_{12}} \\ 0 & 0 & \boxed{-1} & \boxed{d_1 - d_3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



MANIPULADOR SCARA

$$J = \begin{bmatrix} Z_0 \times (O_4 - O_0) & Z_1 \times (O_4 - O_1) & Z_2 & Z_3 \times (O_4 - O_3) \\ Z_0 & Z_1 & [0 \ 0 \ 0]^T & Z_3 \end{bmatrix}$$

$$J = \begin{bmatrix} -a_2 S_{12} - a_1 S_1 & -a_2 S_{12} & 0 & 0 \\ a_2 C_{12} + a_1 C_1 & a_2 C_{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\det[J_{4 \times 4}] = 0 \rightarrow \text{Existe Singularidade}$$

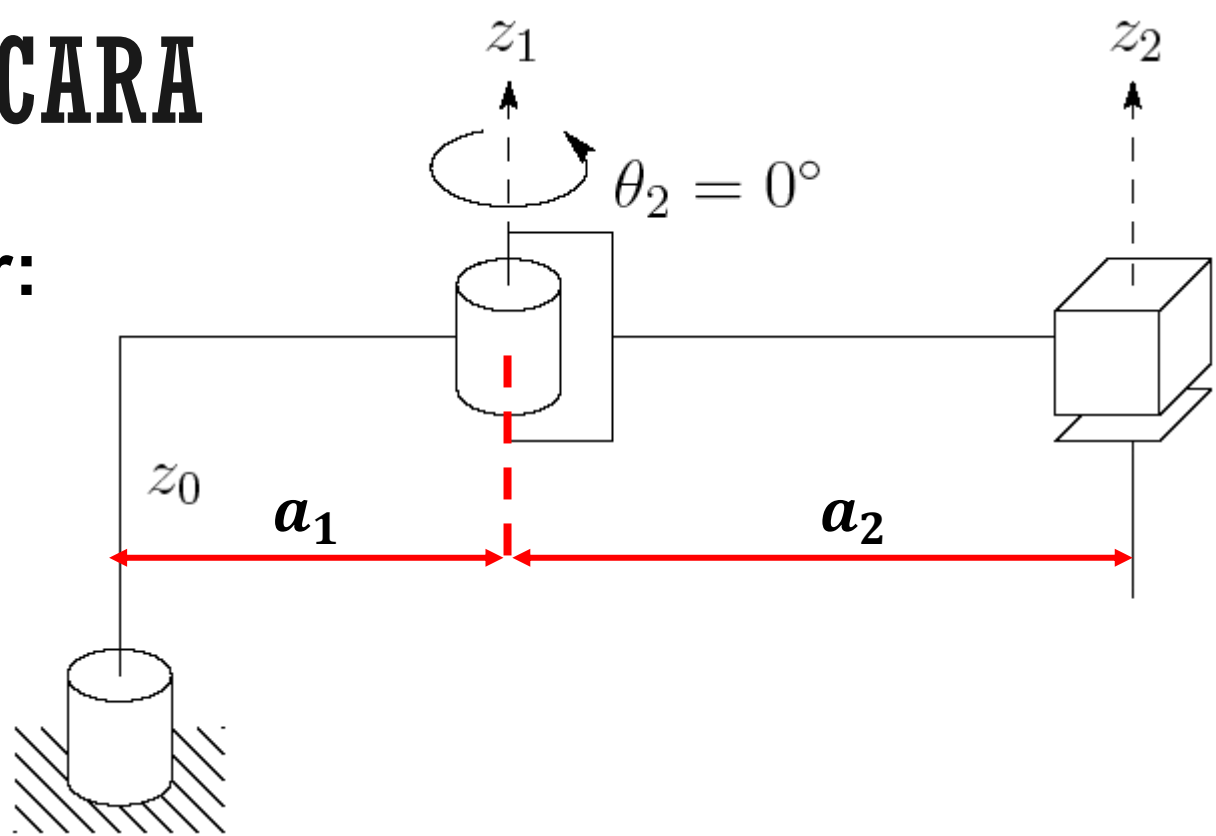
$$\det[J_{3 \times 3}] = -a_1 a_2 S_2 \rightarrow \text{Indica a condição de Singularidade}$$



MANIPULADOR SCARA

Condição singular:

$$-a_1 a_2 S_2 = 0$$



$a_1 = 0 \rightarrow \theta_1$ e θ_2 se tornam redundantes

$\theta_2 = 180 \rightarrow$ Sobreposição de a_2 sobre a_1

$a_2 = 0 \rightarrow$ Junta prismática rotaciona junto com θ_2

$\theta_2 = 0 \rightarrow$ Alinhamento de a_1 e a_2

$a_1 = a_2$ e $\theta_2 = 180 \rightarrow$ Junta prismática rotaciona junto com θ_1

REVISÃO



VELOCIDADE ANGULAR (EIXO FIXO)

- Quando um corpo rígido gira em torno de um eixo fixo, cada ponto se move em um círculo
 - Se k representa o eixo de rotação fixo, então a velocidade angular é:

$$\omega = \dot{\theta} \hat{k}$$

- A velocidade de qualquer ponto sobre um corpo rígido devido a esta velocidade angular é:

$$V = \omega \times r$$

- Em que r é um vetor partindo da origem (no eixo de rotação) ao ponto.
- Quando um corpo rígido translada, todos os pontos ligados ao corpo tem a mesma velocidade



VELOCIDADE ANGULAR (CASO GERAL)

- Matrizes anti-simétricas

- Uma matriz é anti-simétrica se e somente se: $S^T + S = 0$

- Ou seja: $S^T = -S$

- Os elementos de uma matriz S são denominados s_{ij} , assim:

$$s_{ij} = -s_{ji} \text{ for } i \neq j$$

$$s_{ij} = 0 \text{ for } i = j$$

- Assim, existem apenas três entradas independentes em uma matriz anti-simétrica

$$S = \begin{bmatrix} 0 & -s_3 & s_2 \\ s_3 & 0 & -s_1 \\ -s_2 & s_1 & 0 \end{bmatrix}$$

- Agora podemos usar S como um operador para um vector $a = [a_x \ a_y \ a_z]^T$

$$S(a) = \begin{bmatrix} 0 & -a_z & a_y \\ a_z & 0 & -a_x \\ -a_y & a_x & 0 \end{bmatrix}$$



VELOCIDADE ANGULAR (CASO GERAL)

- Exemplo:

- Definindo i, j, k como:

$$\hat{i} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \hat{j} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \hat{k} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- Assim temos as matrizes anti-simétricas $S(i), S(j), S(k)$:

$$S(\hat{i}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, S(\hat{j}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, S(\hat{k}) = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$



VELOCIDADE ANGULAR (CASO GERAL)

- Propriedades das matrizes anti-simétricas

1. O operador S é linear, ou seja,

$$S(\alpha a + \beta b) = \alpha S(a) + \beta S(b), \forall a, b \in \mathbf{R}^3, \alpha, \beta \in \mathbf{R}$$

2. Para quaisquer vetores a e p no $\mathbf{R}^3$,
 $S(a)p = a \times p, \forall a, p \in \mathbf{R}^3$

$$a = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} \Rightarrow a \times b = \begin{bmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{bmatrix}$$

$$S(a)b = \begin{bmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{bmatrix}$$

Produto vetorial
Função **cross** (matlab)



VELOCIDADE ANGULAR (CASO GERAL)

- Propriedades das matrizes antissimétricas

3. Para $R \in SO(3)$, $a \in \mathbf{R}^3$

$$RS(a)R^T = S(Ra)$$

– Logo:

$$R(a \times b) = Ra \times Rb, \forall a, b \in \mathbf{R}^3, R \in SO(3)$$

– Assim:

$$\begin{aligned} RS(a)R^T b &= R(a \times R^T b) \\ &= (Ra) \times (RR^T b) \\ &= (Ra) \times b \\ &= S(Ra)b \end{aligned}$$

4. Para qualquer:

$$S \in so(n), x \in \mathbf{R}^n$$

$$x^T Sx = 0$$



VELOCIDADE ANGULAR (CASO GERAL)

- Derivada da matriz de rotação
 - Suponha que R é uma matriz rotacional arbitrária em função do ângulo θ
 - $R(\theta)R(\theta)^T = I$
 - Cujas derivadas em relação a θ :

$$\left[\frac{d}{d\theta} R \right] R(\theta)^T + R(\theta) \left[\frac{d}{d\theta} R^T \right] = 0$$

- Definindo a matriz S como:

$$S = \left[\frac{d}{d\theta} R \right] R(\theta)^T$$

- Logo S^T :

$$S^T = \left(\left[\frac{d}{d\theta} R \right] R(\theta)^T \right)^T = R(\theta) \left[\frac{d}{d\theta} R^T \right]$$

- Portanto $S + S^T = 0$ e multiplicando à direita por R temos

$$SR(\theta) = \left[\frac{d}{d\theta} R \right] R(\theta)^T R(\theta) = \frac{d}{d\theta} R$$



VELOCIDADE ANGULAR (CASO GERAL)

- Exemplo
- Suponha que $R=R_{x,\theta}$, assim utilizando o resultado anterior temos:

$$\begin{aligned} S &= \left[\frac{d}{d\theta} R \right] R(\theta)^T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\sin\theta & -\cos\theta \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & \sin\theta \\ 0 & -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = S(\hat{i}) \end{aligned}$$



VELOCIDADE ANGULAR (CASO GERAL)

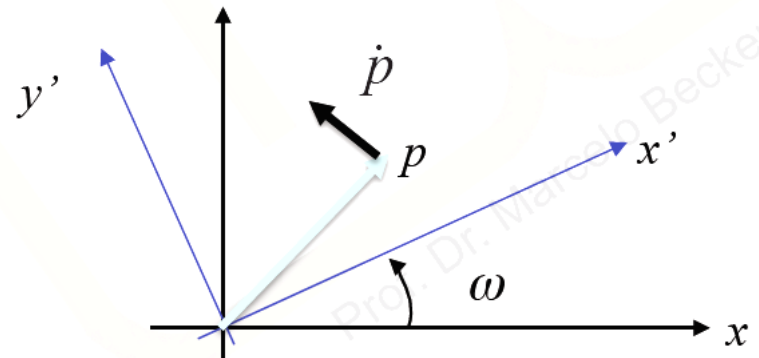
- Agora, considere que temos uma velocidade angular sobre um eixo arbitrário
- Assumindo-se que R é continuamente diferenciável pode-se mostrar que:

$$\dot{R}(t) = S(\omega(t))R(t)$$

Onde $\omega(t)$ representa a velocidade angular do referencial móvel em relação ao referencial fixo.

Exemplo: Considere um ponto p fixo no referencial móvel com coordenada $p^0 = R_1^0 p^1$. Diferenciando essa expressão temos:

$$\frac{dp^0}{dt} = \dot{R}_1^0 p^1 = S(\omega) R_1^0 p^1 = \omega \times R_1^0 p^1 = \omega \times p^0$$



ADIÇÃO DE VELOCIDADES ANGULARES

- Para a maioria dos manipuladores estudados queremos encontrar a velocidade angular de um referencia em relação as outras.
 - Suponha que não há componentes de translação: todas as coordenadas possuem a mesmas origem

- Considere três sistemas de coordenadas: o_0, o_1, o_2 :

$$R_2^0(t) = R_1^0(t)R_2^1(t)$$

- Para ilustrar como o de rotação de vários quadros é determinada pelas rotações individuais, temos a derivada desta matriz de rotação:

$$\dot{R}_2^0 = \dot{R}_1^0 R_2^1 + R_1^0 \dot{R}_2^1$$

- pode ser escrito como:

$$\dot{R}_2^0 = S(\omega_{0,2}^0)R_2^0$$

- Onde $\omega_{0,2}^0$ é a velocidade angular total correspondente a rotação R_2^0 no referencial inercial



ADIÇÃO DE VELOCIDADES ANGULARES

- Agora, o primeiro termo pode ser derivada como se segue :

$$\dot{R}_1^0 R_2^1 = S(\omega_{0,1}^0) R_1^0 R_2^1 = S(\omega_{0,1}^0) R_2^0$$

- Onde $\omega_{0,1}^0$ é a velocidade angular correspondente a rotação R_1^0 no referencial inercial
- O segundo termo é derivado usando as propriedades de $so(n)$

$$\begin{aligned}
 R_1^0 \dot{R}_2^1 &= R_1^0 S(\omega_{1,2}^1) R_2^1 & \longrightarrow & \dot{R} \\
 &= R_1^0 S(\omega_{1,2}^1) (R_1^0)^T R_1^0 R_2^1 & \longrightarrow & R^T R = I \\
 &= S(R_1^0 \omega_{1,2}^1) R_1^0 R_2^1 & \longrightarrow & RS(a)R^T = S(Ra) \\
 &= S(R_1^0 \omega_{1,2}^1) R_2^0
 \end{aligned}$$

- Combinando os resultados:

$$\begin{aligned}
 \dot{R}_2^0 &= S(\omega_{0,1}^0) R_2^0 + S(R_1^0 \omega_{1,2}^1) R_2^0 \\
 &= [S(\omega_{0,1}^0) + S(R_1^0 \omega_{1,2}^1)] R_2^0
 \end{aligned}$$



ADIÇÃO DE VELOCIDADES ANGULARES

Como: $S(\omega_{0,2}^0)R_2^0 = [S(\omega_{0,1}^0) + S(R_1^0 \omega_{1,2}^1)]R_2^0$

$$S(a+b) = S(a) + S(b)$$

Temos: $\omega_{0,2}^0 = \omega_{0,1}^0 + R_1^0 \omega_{1,2}^1$

Velocidades angulares podem ser somadas sempre que no mesmo referencial.

$$R_n^0 = R_1^0 R_2^1 \cdots R_n^{n-1}$$

- A ideia pode ser estendida facilmente manipuladores de n -elos:

$$\dot{R}_n^0 = S(\omega_{0,n}^0)R_n^0$$

- Podemos definir a velocidade angular do referencia da ferramenta no referencial inercial :

$$\begin{aligned}\omega_{0,n}^0 &= \omega_{0,1}^0 + R_1^0 \omega_{1,2}^1 + R_2^0 \omega_{2,3}^2 + R_3^0 \omega_{3,4}^3 + \dots + R_{n-1}^0 \omega_{n-1,n}^{n-1} \\ &= \omega_{0,1}^0 + \omega_{1,2}^0 + \omega_{2,3}^0 + \omega_{3,4}^0 + \dots + \omega_{n-1,n}^0\end{aligned}$$



VELOCIDADE LINEAR

- A velocidade linear de qualquer ponto sobre um corpo rígido é a soma da velocidade linear do corpo rígido e a velocidade da partícula devido à rotação do corpo rígido

- A posição do ponto p ligado ao corpo rígido é:

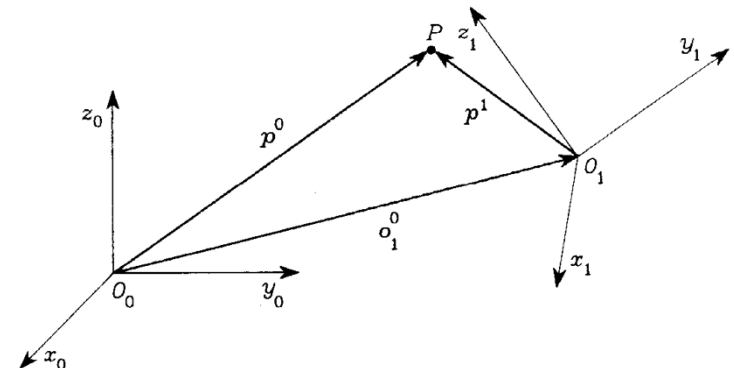
$$p^0 = R p^1 + o$$

- Onde o é a origem da coordenada o_1

Expressa na coordenada inercial

- Para encontrar a velocidade, deriva:

$$\begin{aligned}\dot{p}^0 &= \dot{R} p^1 + R \dot{p}^1 + \dot{o} \\ &= S(\omega) R p^1 + \dot{o} \\ &= \omega \times R p^1 + v\end{aligned}$$



Assumindo que p é fixo com o corpo rígido

- Onde v é a velocidade do corpo rígido na coordenada inercial
- Se o ponto p estiver movendo relativamente ao corpo rígido precisamos levar isso em consideração



VELOCIDADE

- Agora iremos descrever a relação entre as velocidades das juntas e as velocidades do efetuador.
- Assumindo que tenhamos um manipulador n -elos com as variáveis das juntas $q_1, q_2, \dots, q_n$
 - A matriz de transformação homogênea que define a posição e orientação do efetuador no referencial inercial é:

$$T_n^o = \begin{bmatrix} R_n^o(q) & o_n^o(q) \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- A velocidade angular do efetuador $\omega_{0,n}^o$ é:

$$S(\omega_n^o) = \dot{R}_n^o (R_n^o)^T$$

- A velocidade linear do efetuador como:

$$v_n^o = \dot{o}_n^o$$



BIBLIOGRAFIA BÁSICA UTILIZADA

- SPONG M.W. Hutchinson, S., and Vidyasagar, M., “Robot Modeling and Control”, John Wiley and Sons, 2006.
- Tsai, Lung-Wen. Robot analysis: the mechanics of serial and parallel manipulators. John Wiley & Sons, 1999.
- Siciliano, Bruno, et al. *Robotics: modelling, planning and control*. Springer Science & Business Media, 2010.
- Corke, Peter. Robotics, vision and control: fundamental algorithms in MATLAB. Vol. 73. Springer, 2011.

